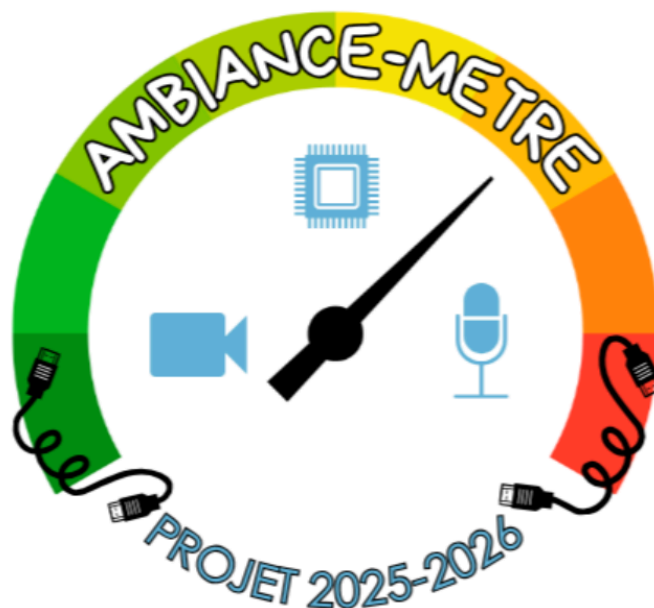


Projet Transdisciplinaire

Cahier des charges – Ambiance-mètre



1A	Alexandra Ruiz	Clotilde Doucet	Emma Rougeron	Juliette Lermusieaux
	Référence/version	AMT_CDC_V2		
	Projet	Ambiance-mètre - Projet Transdisciplinaire		
	Date de début de projet	20/09/2025		

Historique des modifications				
Version	Date	Auteurs	Validation	Détails
0	18/10/25	Groupe	Tuteur/Client et l'équipe du projet	Version initiale
1	28/02/26	Groupe	-	Version intermédiaire
2	04/05/26	Groupe	-	Les modifications apportées à la V1 apparaissent en rouge .

Sommaire

I. Introduction	3
II. Descriptions techniques	3
1) Objectifs du projet	3
2) Description des produits attendus	4
3) Description liée aux métiers concernés	4
4) Contexte d'utilisation	4
5) Exigences techniques et fonctionnelles	4
a) Exigences nécessaires	5
b) Exigences secondaires	5
III. Exigences portant sur la conduite du projet	5
1) Durée du projet	5
2) Structuration du projet	6
○ Planning prévisionnel: Lien planning	6
a) V0	6
b) V1	6
c) V2	6
○ Matrice d'implication : Lien matrice d'implication	7
a) V0	7
b) V1	7
c) V2	8
3) Prototype	8
4) Validation & tests	8
1. Vérification matérielle :	8
2. Définition et calibration des seuils :	9
3. Vérification de la cohérence système :	10
4. Tests utilisateurs – Phase 1	10
5. Vérification de la cohérence site web / données	10
5) Risques	11
IV. Exécution du contrat	11
1) Prestations prévues	11
2) Livrables	11

I. Introduction

Dans le cadre du projet Transdisciplinaire 2025, notre équipe propose le projet Ambiance-mètre. Nous sommes une équipe de quatre étudiantes de première année à l'Ecole Nationale Supérieure de Cognitique (ENSC).

L'objectif de ce projet est de concevoir un dispositif capable de détecter et d'évaluer le niveau d'ambiance dans un espace donné. Pour ce projet, nous définissons l'ambiance comme le niveau d'activité perçu dans un espace, résultant de la présence humaine, du niveau sonore. Bien qu'elle soit initialement une notion subjective (ressentie par les usagers), notre objectif est de la rendre mesurable et comparable à l'aide de données objectives, telles que l'intensité sonore captée par un microphone.

Pour ce faire, le système s'appuiera sur un micro-contrôleur d'un microphone et d'un ruban LED. Le dispositif analysera les signaux visuels et sonores recueillis afin d'estimer le niveau d'activité du lieu, en affichant le résultat à l'aide du ruban LED. De plus, la création d'un site web permettra d'avoir les données de l'ambiance en temps réel. À terme, il pourrait être utilisé pour observer la fréquentation d'autres lieux de vie.

Le projet implique une phase d'étalonnage afin d'ajuster la correspondance entre les mesures collectées (sons) et la perception réelle de l'ambiance. Il nécessitera également une collaboration avec le tuteur et client, M. Placin, pour la validation du matériel, des méthodes et des livrables.

II. Descriptions techniques

1) Objectifs du projet

Les objectifs de ce projet sont :

- Réaliser un détecteur d'ambiance à l'aide d'un micro-contrôleur équipé d'un micro et d'un ruban LED.
- Création d'un site interactif permettant de consulter en temps réel les données d'ambiance stockées dans le micro-contrôleur.

2) Description des produits attendus

Les livrables attendus sont :

- Un cahier des charges
- Une matrice d'implication + un planning prévisionnel
- Premier prototype (Janvier)
- Site web fonctionnel
- Prototype final (Mars)
- **Site web de présentation du projet**, résultats expérimentaux (Mai)

3) Description liée aux métiers concernés

Le projet mobilise plusieurs domaines :

- Gestion de projet
- Développement web (HTML / CSS)
- Programmation de microcontrôleur (**Micropython**)
- Traitement du son

4) Contexte d'utilisation

Le projet est destiné aux étudiants de l'ENSC souhaitant connaître l'activité du patio en temps réel. Le site web pourra être utilisé à différents moments de la journée, notamment lorsque les usagers hésitent à se rendre dans le patio et souhaitent savoir s'il s'agit d'un espace calme ou animé. De plus, la bande LED sera visible sur le patio, de manière à fournir une information immédiate et simple sur l'ambiance, sans nécessiter la consultation du site web.

5) Exigences techniques et fonctionnelles

Nous avons défini des fonctionnalités nécessaires et secondaires pour notre Ambiance-mètre.

a) Exigences nécessaires

Ci-dessous les exigences nécessaires à l'ambiance-mètre :

- Indiquer le niveau d'ambiance via le ruban LED avec des couleurs distinctes (calme-modéré-animé).
- Mesurer en temps réel le niveau sonore à l'aide d'un microphone.
- Traiter les données sonores collectées afin de produire un indicateur d'ambiance compréhensible.
- Assurer un fonctionnement stable et continu du système.

b) Exigences secondaires

Pour compléter notre projet et proposer davantage de fonctionnalités, nous avons déterminé les exigences secondaires suivantes :

- Création d'un site web responsive (compatible ordinateur et mobile).
- Garantir l'accessibilité du site.
- Restreindre l'accès au site aux personnes se trouvant dans l'enceinte de l'école, à l'aide d'un mot de passe (toute personne se trouvant proche peut se connecter).
- Afficher l'ambiance du patio en temps réel sur le site web.

III. Exigences portant sur la conduite du projet

1) Durée du projet

Le projet s'étend de septembre 2025 à fin mai 2026, et se divise en en deux grandes phases:

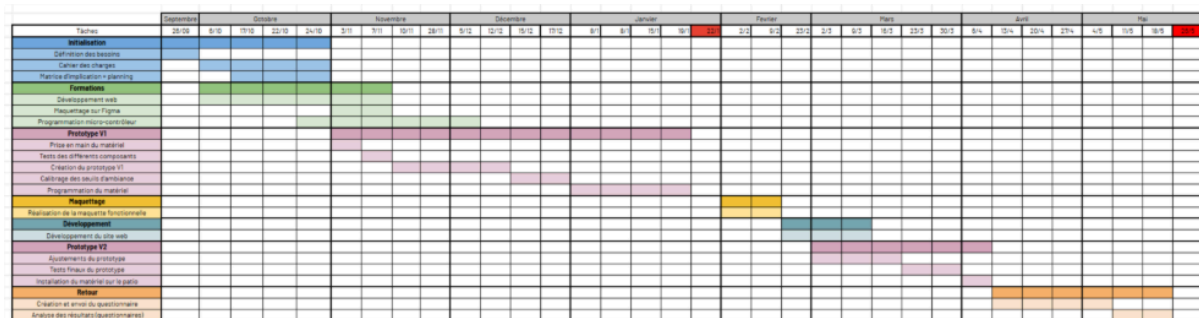
- Phase 1 (septembre --> janvier) : conception et premier prototype
- Phase 2 (février -> mai) : développement final, intégration et validation.

2) Structuration du projet

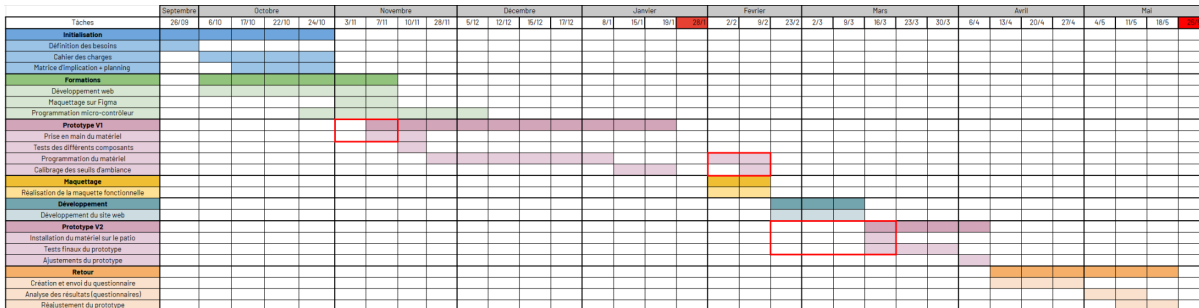
Pour ce projet, nous appliquons la méthode agile. Nous mettons en place des réunions régulières afin de faire un point sur notre avancée. Nous avons mis en place un planning prévisionnel qui répertorie les différentes étapes du projet, ainsi qu'une matrice d'implication permettant de visualiser la répartition du travail au sein de l'équipe.

- *Planning prévisionnel:* [Lien planning](#)

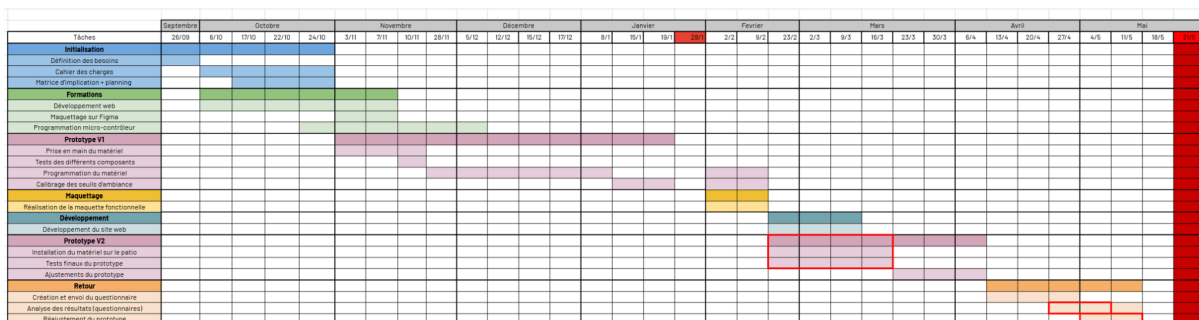
a) V0



b) V1



c) V2



Les écarts observés entre le planning final et le planning V2 montrent que nous avons pris de l'avance sur le développement du prototype, ce qui nous a permis de commencer les tests utilisateurs plus tôt que prévu.

- *Matrice d'implication* : [Lien matrice d'implication](#)

a) V0

MATRICE D'IMPLICATION						
Projet 6 :		L'Ambiance-Mètre		Version :	Prévisionnelle	
Tâches			Membres du groupe			
	Libellé	Fraction du projet (%)	Lermusieaux Juliette	Ruiz Alexandra	Rougeron Emma	Doucet Clotilde
1	Rédaction du cahier des charges	6,00%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%
2	Plannification et gestion des tâches	6,00%	15,00%	35,00%	35,00%	15,00%
3	Prise en main du matériel	8,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
4	Programmation du microcontrôleur	32,00%	20,00%	35,00%	35,00%	10,00%
5	Définition du seuil d'ambiance	5,00%	15,00%	35,00%	35,00%	15,00%
6	Maquettage	8,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
7	Développement du site web	13,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%
8	Installation du dispositif final	5,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
9	Tests utilisateurs et validation des résultats	9,00%	40,00%	10,00%	10,00%	40,00%
10	Création des présentations	4,00%	40,00%	10,00%	10,00%	40,00%
11	Communication avec le client	4,00%	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%
Répartition totale		100,00%	23,60%	27,20%	27,20%	22,00%

b) V1

MATRICE D'IMPLICATION						
Projet 6 :		L'Ambiance-Mètre		Version :	Réelle V1	
Tâches			Membres du groupe			
	Libellé	Fraction du projet (%)	Lermusieaux Juliette	Ruiz Alexandra	Rougeron Emma	Doucet Clotilde
1	Rédaction du cahier des charges	6,00%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%
2	Plannification et gestion des tâches	6,00%	15,00%	25,00%	40,00%	20,00%
3	Prise en main du matériel	8,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
4	Programmation du microcontrôleur	32,00%	30,00%	30,00%	10,00%	30,00%
5	Définition du seuil d'ambiance	5,00%	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%
6	Maquettage	5,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
7	Développement du site web	13,00%	30,00%	20,00%	30,00%	20,00%
8	Installation du dispositif final	5,00%	25,00%	10,00%	40,00%	25,00%
9	Tests utilisateurs et validation des résultats	12,00%	30,00%	20,00%	30,00%	20,00%
10	Création des présentations	4,00%	20,00%	25,00%	10,00%	45,00%
11	Communication avec le client	4,00%	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%
Répartition totale		100,00%	25,50%	25,85%	22,75%	25,90%

c) V2

MATRICE D'IMPLICATION						
Projet 6 :		L'Ambiance-Mètre		Version :	Finale	
Tâches			Membres du groupe			
	Libellé	action du projet (%)	Lermusieaux Juliette	Ruiz Alexandra	Rougeron Emma	Doucet Clotilde
1	Rédaction du cahier des charges	6,00%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%
2	Plannification et gestion des tâches	6,00%	15,00%	25,00%	40,00%	20,00%
3	Prise en main du matériel	4,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
4	Programmation du microcontrôleur	28,00%	30,00%	30,00%	10,00%	30,00%
5	Définition du seuil d'ambiance	5,00%	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%
6	Tentatives de programmation caméra	4,00%	30,00%	10,00%	10,00%	50,00%
7	Maquettage	5,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
8	Développement du site web embarqué	13,00%	30,00%	20,00%	30,00%	20,00%
9	Tests utilisateurs et validation des résultats	12,00%	30,00%	20,00%	30,00%	20,00%
10	Création des présentations	6,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
11	Communication avec le client	4,00%	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%
12	Création du site web de présentation	7,00%	30,00%	20,00%	15,00%	35,00%
Répartition totale		100,00%	26,05%	25,45%	21,90%	26,60%

3) Prototype

Nous réaliserons un prototype « test » afin de mieux visualiser les éventuels problèmes et les améliorations à effectuer afin de faciliter la conception du prototype final.

4) Validation & tests

Afin de garantir le bon fonctionnement et la fiabilité de l'Ambiance-mètre, une série de validations et de tests seront réalisés selon les étapes suivantes :

1. Vérification matérielle :

- Chaque composant de l'Ambiance-mètre sera contrôlé individuellement :
 - Ruban LED : vérification de l'allumage, du changement de couleurs et de la réactivité.

- Microphone : contrôle de la qualité et de la précision des niveaux sonores mesurés.
- Caméra : vérification de la capture vidéo et de la détection de mouvement.

2. Définition et calibration des seuils :

Cette étape vise à traduire des données sonores et visuelles en une information simple et compréhensible : le niveau d'ambiance. Elle consiste donc à définir précisément ce que signifient les notions de calme, modérément animé et très animé, puis à ajuster les seuils permettant d'adapter le comportement du système (son, caméra, ruban LED).

- Définition des couleurs d'ambiance

Chaque niveau d'ambiance est associé à une couleur facilement identifiable :

- Rouge : ambiance calme
- Jaune : ambiance modérée
- Vert : ambiance animée

- Définition de l'ambiance selon les capteurs

- Son + ruban LED : l'ambiance est évaluée principalement à partir du niveau sonore mesuré, en considérant les valeurs les plus représentatives de l'environnement
- Son + ruban LED + caméra : l'ambiance est déterminée de manière plus précise, en combinant le niveau sonore et le nombre de personnes détectées, afin de mieux refléter l'activité réelle du lieu.

- Établissement des seuils

Des plages de valeurs objectives seront définies pour :

- le niveau de bruit,
- le nombre de personnes détectées.

Ces seuils permettront de configurer le ruban LED et de classer automatiquement l'ambiance du patio selon trois catégories :

- Calme
- Modérément animé
- Très animé

3. Vérification de la cohérence système :

- Les données collectées par le microcontrôleur sont cohérentes avec celles reçues par les différents capteurs pour s'assurer de leur synchronisation et de leur exactitude.

4. Tests utilisateurs – Phase 1

- Des premiers tests seront effectués pour vérifier :
 - La lisibilité et la compréhension de l'affichage lumineux.
 - Le bon fonctionnement global du dispositif.
 - Les retours permettront d'ajuster les seuils et les réglages techniques si nécessaire.

5. Vérification de la cohérence site web / données

- Les données transmises par le microcontrôleur seront comparées aux informations affichées sur le site web afin de garantir :
 - La synchronisation en temps réel.
 - L'exactitude et la cohérence des valeurs affichées.
 - L'absence de décalages ou d'erreurs de transmission.

Ces étapes permettront de rendre l'Ambiance-mètre fiable, objectif et compréhensible, tout en garantissant qu'il répond aux besoins des utilisateurs.

5) Risques

Dès le lancement du projet, nous avons identifié et évalué les principaux risques susceptibles d'affecter sa bonne réalisation :

Risque	Probabilité (/5)	Gravité (/10)	Prévention	Correction
Mauvaise calibration des seuils sonores	3	9	Tests et ajustement progressif des seuils	Recalibrer les seuils et améliorer le traitement du signal
Difficulté à représenter tout le patio avec un seul micro et une seule caméra	4	8	Choisir un emplacement stratégique pour les capteurs	Déplacer le dispositif ou ajouter des capteurs si nécessaire
Manque de performance du programme en Micropython (latence, réactivité des LED)	3	7	Optimiser le code et limiter les calculs inutiles	Réécrire certaines parties du programme
Difficulté de synchronisation entre le microcontrôleur et le site web	4	8	Réfléchir à l'échange de données dès la conception	Modifier le code et la façon d'envoyer les données
Manque d'intérêt des utilisateurs pour le dispositif	3	5	Rendre l'affichage compréhensible et faire de la communication	Recueillir des retours utilisateurs et améliorer le dispositif
Conditions météo : court-circuit et dégradation du matériel	2	10	Choix d'un emplacement protégé, boîtier de protection	Mise hors tension du système, remplacement du matériel endommagé et déplacement vers un lieu plus sûr

[Lien matrice des risques](#)

IV. Exécution du contrat

1) Prestations prévues

Afin de présenter notre projet et son avancement, une soutenance intermédiaire a eu lieu le 28 Janvier 2026. Une soutenance finale se déroulera à la fin du deuxième semestre, les 21 et 22 mai 2026.

2) Livrables

24/10/25 : Cahier des charges V1 et matrice d'implication prévisionnelle à rendre.

28/01/26 : Soutenance intermédiaire

03/02/26 : Cahier des charges V2, matrice d'implication rééditée, livrables convenus avec le client

21/05/26 : Soutenance finale

26/05/26 : Cahier des charges VF, pdf de la présentation finale